

Séance 1 : Semaine du 05-10

Formulaire pour l'exercice 2.10 :

Pour résumer des expressions longues de façon compactes on utilise souvent deux symboles $\forall$ et $\exists$. Ces symboles sont appelés les **quantificateurs**, car il servent à quantifier le lien entre une variable x les ensembles correspondant.

- $\forall$ se lit “quel que soit” (on peut aussi lire “pour tout”). Le symbole $\forall$ est en fait la lettre A renversée. Cela vient de l'anglais **All** (en anglais “pour tout” se dit “for all”). En particulier, si $\mathcal{P}(x)$ est une propriété qui dépend de x , l'assertion

$$\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$$

se lit “**pour tout** $x \in E$, la propriété $\mathcal{P}(x)$ est vraie”.

- $\exists$ se lit “il existe $\dots$ tel que”, le lien entre la notation et la signification est assez évident (il Existe). Ici encore, si $\mathcal{P}(x)$ est une propriété, l'assertion

$$\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$$

se lit “**il existe** $x \in E$ **tel que** $\mathcal{P}(x)$ soit vraie”.

Exemples :

$$\begin{aligned} \forall n \in 2\mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, n = 2m \\ \forall q \in \mathbb{Z}, |q| > 0, \\ \exists x_0 \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, x_0 + n = n. \end{aligned}$$

Règle à retenir : ne jamais mélanger texte et quantificateurs, par exemple ne pas écrire

$$\text{Pour tout } n \in 2\mathbb{N}, \exists q \in \mathbb{Z} \text{ vérifiant } n = 2q.$$

L'idée à retenir est que par soucis de clarté, une expression mettant en jeu des quantificateurs doit être séparée du reste du texte par un saut de ligne et ne peut contenir de mots autres que “et, ou”.

Exercice 2.11

Lorsque T est un tableau de nombres, on note $T(i, j)$ le contenu de la case située à l'intersection de la ligne i et de la colonne j . On considère les 4 assertions suivantes, portant sur des tableaux ayant au moins 4 lignes et 4 colonnes.

$A: \forall i \in \{1, \dots, 4\}, \forall j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

$B: \forall i \in \{1, \dots, 4\}, \exists j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

$C: \exists i \in \{1, \dots, 4\}, \forall j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

$D: \exists i \in \{1, \dots, 4\}, \exists j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

Pour chacun des tableaux ci-dessous, dire quelles sont les assertions vérifiées parmi A , B , C , et D .

1. $T =$

0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0

3. $T =$

0	1	0	1
0	0	0	0
1	1	1	1
1	0	0	0

2. $T =$

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

4. $T =$

1	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	0
1	1	1	1

Exercice 2.12

Écrire des assertions à l'aide de quantificateurs traduisant les énoncés suivants.

1. Tout nombre réel positif est le carré d'un nombre réel.
2. Tout élément de $\mathcal{P}$ est le double d'un entier.
3. Pour tout entier relatif, il existe un entier relatif plus grand.
4. Pour tout nombre réel, il existe un nombre rationnel tel que la différence des deux est plus petite que 0,1 en valeur absolue.
5. Tout nombre complexe non nul est le carré de deux nombres complexes distincts.
6. Il existe deux nombres réels irrationnels dont le produit est rationnel.

Formulaire pour l'exercice 2.13 Pour comprendre l'exercice 2.13 il faut d'abord introduire les opérateurs logiques qui agissent sur les assertions. Tout d'abord notez que deux assertions qui sont vraies en même temps sont équivalentes (au sens où elles disent la même chose, on dit même qu'elles sont égales).

- *Négation* de P : l'assertion $\neg P$ (aussi notée Non P), est vraie si et seulement si P est fausse,
- *Conjonction* de P et Q : L'assertion $P \wedge Q$ (aussi notée (P et Q)), est vraie si et seulement si à la fois P et Q sont vraies,
- *Disjonction* de P et Q : L'assertion $P \vee Q$ (aussi notée (P ou Q)), est vraie si et seulement au moins l'une parmi les deux assertions P et Q est vraie.

Les notations $\wedge$ et $\vee$ viennent de la théorie des ensembles. Les choses s'illuminent en méditant l'expression, pour A, B des sous ensembles d'un ensemble E ,

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\} = \{x \in E \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\} = \{x \in E \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

L'opération ensembliste $\cup$ est en effet définie grâce à l'opération logique $\vee$. De même l'opération ensembliste $\cap$ est définie grâce à l'opération logique $\wedge$.

Lois de De Morgan : Négation des opérations logiques ou, et

Les lois de De Morgan permettent de nier les assertions utilisant les opérateurs logiques “et” et “ou”.

- $\text{Non}(P \text{ ou } Q)$ est vraie si et seulement si $(\text{Non } P \text{ et Non } Q)$ est vraie, de façon compacte

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q).$$

- $\text{Non}(P \text{ et } Q)$ est vraie si et seulement si $(\text{Non } P \text{ ou Non } Q)$ est vraie, de façon compacte

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q).$$

Il est remarquable que les opérateurs logiques de base permettent de définir l'implication.

L'astuce informelle pour définir l'implication est de la définir par la négation. En effet l'affirmation $P \Rightarrow Q$ est une assertion qui signifie Q est vraie dès lors que P est vraie. De façon équivalente ceci signifie que $(P \text{ est Vraie et } Q \text{ est Fausse})$ est toujours fausse et donc

$$\text{Non}(P \text{ et Non } Q) \text{ est vraie si et seulement si } P \Rightarrow Q \text{ est vraie}.$$

et par les lois de Morgan

$$\begin{aligned} \text{Non } P \text{ ou } Q \text{ est vraie si et seulement si } \text{Non}(P \text{ et Non } Q) \text{ est vraie} \\ \text{si et seulement si } P \Rightarrow Q \text{ est vraie.} \end{aligned}$$

Remarque :

On peut aussi vérifier que les tables de vérité des assertions $P \Rightarrow Q$ ainsi que celle de $(\text{Non } P \text{ ou } Q)$ coïncident.

Négation des quantificateurs $\forall, \exists$

Si E est un ensemble et $\mathcal{P}(x)$ est une assertion qui dépend de $x \in E$,

- $\text{Non}\left(\forall x \in E, \mathcal{P}(x)\right) \Leftrightarrow \exists x \in E, \text{Non}(\mathcal{P}(x)).$
- $\text{Non}\left(\exists x \in E, \mathcal{P}(x)\right) \Leftrightarrow \forall x \in E, \text{Non}(\mathcal{P}(x)).$

Exercice 2.13 Soit P, Q, R trois assertions, et a, b, c trois nombres réels. Écrire la négation des assertions suivantes.

- | | |
|---|--|
| 1. $P \wedge (\neg Q)$ | 4. $\exists x \in \mathbb{R}_+, a = b + x$ |
| 2. $(P \Rightarrow Q) \wedge R$ | 5. $a = b = c$ |
| 3. $\exists x \in [1, +\infty[, a \geq b + x$ | |